



武汉大学数学与统计学院

School of Mathematics and Statistics

1. 写出改进平方根法的算法, 并分析其复杂度.
2. 写出计算列主元的三角分解的算法, 并分析其复杂度.
3. 求 Gauss 变换 $L_1 g = I - l_1 e_1^T + l_1 e_1 e_1^T$ 的逆.
4. 设 $S, T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为两个上三角阵, 且线性方程组 $(ST - \lambda I)x = b$ 是非奇异的. 给出一种算法 (要求运算量为 $O(n^2)$) 来求该方程组的解.
5. 证明: 若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 有三角分解, 且非奇异, 且 L 和 U 都是唯一的.

6. 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 定义为: $a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } i=j \text{ 或 } j=n \\ -1 & \text{若 } i > j \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$
证明: A 满足 $|a_{ij}| \leq 1$ 和 $u_{nn} = 2^{n-1}$ 的三角分解.

7. 设 A 对称且 $a_{11} \neq 0$, 并假设经过一步 Gauss 消去后, A 具有如下形状

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_1^T \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$$

证明: A_2 仍是对称阵

8. 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是严格对角占优, 即 A 满足 $|a_{kk}| > \sum_{j=1, j \neq k}^n |a_{kj}|, k=1, \dots, n$

又设经过一步 Gauss 消去后 A 具有如下形状

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_1^T \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$$

证明: A_2 仍为严格对角占优阵.

9. 设 A 为正定阵, 若对 A 执行 Gauss 消去法一步产生子阵为 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_1^T \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$ 的子阵. 证明: A_2 仍为正定阵.

10. 证明: 如果 $A^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为严格对角占优阵, 那么 A 有三角分解 $A = LU$, 且 $|l_{ij}| < 1$

11. 形如 $N(y, k) = I - y e_k^T$ 的矩阵称为 Gauss-Jordan 变换, 其中 $y \in \mathbb{R}^n$

(1) 证明 $N(y, k)$ 非奇异, 求其逆.

(2) 向量 $x \in \mathbb{R}^n$ 满足何种条件才能保证存在 $y \in \mathbb{R}^n$, 使 $N(y, k)x = e_k$?

(3) 给出一种利用 Gauss-Jordan 变换求 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的逆矩阵 A^{-1} 的算法, 并说明 A 满足何种条件才能保证该算法进行了到底



武汉大学数学与统计学院

School of Mathematics and Statistics

12. 证明: 如果 A 是一个带宽为 $2n+1$ 的对称正定带状矩阵. 则其 Cholesky 因子 L 也是带状矩阵. L 的带宽为多少?

13. 若 $A = LL^T$ 是 A 的 Cholesky 分解. 证明: L 的 i 阶顺序主子阵 L_i 正好是 A 的 i 阶顺序主子阵 A_i 的 Cholesky 因子.

14. 证明: 若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是对称的. 且其前 $n-1$ 个顺序主子阵均非奇异. 则 A 有唯一分解式 $A = LDL^T$. 其中 L 是单位下三角阵. D 是对角阵.

15. 设 $M = A + iB$ 是一个正定 Hermitz 矩阵. 其中 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$

(1) 证明: 矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix}$ 是对称正定的

(2) 给出一种仅用实数运算的算法来求解线性方程组

$$(A + iB)(x + iy) = b + ic, \quad x, y, b, c \in \mathbb{R}^n$$

16. 证明: 有限维空间中的任意范数都等价

17. 证明: 在 $\mathbb{R}^n$ 上. 当且仅当 A 是正定阵时. 函数 $f(x) = (x^T A x)^{1/2}$ 是一个向量范数.

18. 若 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个向量范数. $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. 证明: 若 $\text{rank}(A) = n$, 则 $\|x\|_A \triangleq \|Ax\|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个向量范数.

19. 设 $\|\cdot\|$ 是由向量范数 $\|\cdot\|$ 诱导出的矩阵范数. 证明: 若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异.

$$\text{则 } \|A^{-1}\|^{-1} = \min_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

20. 设 $A = LU$ 是 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的 LU 分解. 其中 $|l_{ij}| \leq 1$. q_i^T 和 u_i^T 分别

表示 A 和 U 的第 i 行. 证明: $u_i^T = q_i^T - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} u_j^T$, 且 $\|U\|_\infty \leq 2^{n-1} \|A\|_\infty$

21. A 和 $A+E$ 都非奇异. 证明: $\|(A+E)^{-1} - A^{-1}\| \leq \|E\| \|A^{-1}\| \|(A+E)^{-1}\|$

22. $\mathcal{F} = \mathcal{F}(\beta, t, L, U)$ 为一个诱导数集合. $m = \beta^{L-1}$, $M = \beta^U(1 - \beta^{-t})$

设 $m \leq |x| \leq M$. 证明: $f(x) = \frac{x}{1+\delta}$ $|\delta| \leq u$, 其中 $u = \begin{cases} \frac{1}{2} \beta^{1-t} & \text{舍入法} \\ \beta^{1-t} & \text{截断法} \end{cases}$ 为机器精度.

中华人民共和国 · 430072 · 湖北省 · 武汉市 · 武昌 · 珞珈山

Luojiashan, Wuchang, Wuhan, Hubei 430072 P.R.China

E-mail: maths@whu.edu.cn



武汉大学数学与统计学院

School of Mathematics and Statistics

23. $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 存在 Jordan 分解 $Z^{-1}AZ = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \delta_1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \delta_{n-1} & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$

其中 $Z \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 非奇异, $\delta_i = 1$ 或 0

$\forall \varepsilon > 0$, 令 $D_\varepsilon = \text{diag}(1, \varepsilon, \dots, \varepsilon^{n-1})$

证明: (1) $\|Z\|_{\infty} D_\varepsilon \leq \| (Z D_\varepsilon^{-1}) x \|_\infty$, $x \in \mathbb{C}^n$ 为任意向量范数

(2) $\forall G \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\|G\|_\varepsilon \leq \|D_\varepsilon^{-1} Z^{-1} G Z D_\varepsilon\|_\infty$ 为 $\|\cdot\|_{\infty}$ 诱导的算子范数.

24. 若 $\|A\| < 1$, 且 $\|I\| = 1$, 证明: $\|(I-A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1-\|A\|}$

25. 证明: 对任意的矩阵范数都有 $K(A) \geq 1$

附加题: 设 A 为带状矩阵, 带宽为 $2m+1$, 其中 $m=3$. 若用到高元 Gauss 消去法计算得不到 $\tilde{L}$ 和 $\tilde{U}$ 满足 $\tilde{L}\tilde{U} = P(A+E)$ 其中 P 是排列方阵. 估计 $\|E\|_\infty$ 的上界.